

Subastas en Tiempo Real

Consistency + Performance + Auditability — order book in-memory, CP, event sourcing

Ingeniería de Software II · ITBA · 2026-1C · Caso mock del wiki

RESUMEN

Plataforma 100% online de subastas en vivo para una casa con 80 años de historia. El corazón es un **order book por lote** que exige **orden estricto de pujas, un solo ganador sin ambigüedad legal** y **latencia sub-segundo**. La decisión que define todo: ante partición, elegir C sobre A (pausar la subasta) — el dominio legal/financiero no admite dobles ganadores. (source: mock-subasta-tiempo-real.md)

§1 Enunciado

Casa de subastas tradicional complementa sus remates presenciales con una plataforma online de subastas en vivo. Dos modalidades:

- **Timed** (24-72 hs): cierran a hora fija con *anti-sniping* — extensión automática de 2 min si hay puja en los últimos 2 min.
- **Live**: un martillero modera por video; pujadores online compiten con los presenciales en sala.

Catálogo de **200 USD a 2 M USD**. Volúmenes: 80 lives/mes, 3.000 timed/mes, 25.000 usuarios, pico de **8.000 pujadores concurrentes** en un live de alto perfil. Equipo de 12, fuerte en backend transaccional, poca experiencia en distribuidos en tiempo real.

FUENTE

Antecedente que fija las prioridades: un competidor tuvo un bug donde un comprador "ganó" y no pagó → publicidad negativa. El directorio está obsesionado con que no se repita. (source: mock-subasta-tiempo-real.md)

CUÁNDO NO · CUIDADO

Caso sintético: mezcla patrones de eBay, Sotheby's Online y Catawiki. No citar como hecho de ninguna casa de subastas real. (source: mock-subasta-tiempo-real.md)

§2 Stakeholders

- Pujadores particulares (browser/mobile)
- Pujadores institucionales (bots vía API)
- Casa de subastas (martilleros, expertos, catalogadores)
- Vendedores / consignatarios
- Equipo financiero (cobros, comisiones, settlement)
- Escribanos / abogados (lotes regulados)
- Bancos y procesadores de pago
- Logística (envío internacional con seguro)
- Legal / compliance
- Operaciones / SRE
- **Atacantes:** shill bidders, repudiantes, sniping ilegal

§3 Atributos de calidad priorizados

DEFINICIÓN

Nota terminológica clave: *Consistency* (de CAP) y *Fairness* NO son atributos de la tabla ISO 25000 de la cátedra. Lo que importa en el order book se expresa como **Reliability** (no perder pujas, sin ambigüedad de ganador) y **Precision** (orden estricto, sin empates). La equidad remoto/presencial se logra combinando Reliability + Auditability + Precision. (source: mock-subasta-tiempo-real.md)



TABLA 1. Atributos priorizados y su escenario

#	Atributo	Qué exige
1	Reliability	Un solo ganador por lote, sin ambigüedad; ninguna puja se pierde durante el cierre.
2	Precision	Orden estricto de pujas por timestamp del servidor; sin empates ambiguos.
3	Performance	Latencia p99 < 200 ms en pujas; propagación < 500 ms.
4	Availability	Caída de 30 s en un live de alto perfil es escándalo; sin rollback de subasta cerrada.
5	Auditability	Toda puja con timestamp y firma; un juicio comercial reconstruye el orden completo.
6	Security	Auth fuerte para pujas > umbral; anti-bots maliciosos; no repudio.
7	Scalability	Picos 10× sobre carga media en subastas mediáticas.

§4 Escenarios de atributo (quality attribute scenarios)

TABLA 2. Estímulo → respuesta → medida

Atributo	Estímulo	Respuesta / medida
Precision	Dos pujas llegan al mismo precio en ms distintos	La primera por timestamp del servidor gana; cero ambigüedad legal.
Performance	8.000 pujadores concurrentes en un live	p99 de puja < 200 ms; propagación a todos < 500 ms.
Reliability	Cae el nodo del order book durante el cierre	WAL append-only recupera el estado; ninguna puja perdida.
Availability	Live de alto perfil en curso	Caída > 30 s = incidente grave; jamás rollback de un cierre ya emitido.
Auditability	Litigio comercial post-subasta	Event sourcing reconstruye open/bid/retract/extension/close exacto.
Fairness (anti-sniping)	Puja en los últimos 2 min	Extensión automática de 2 min — replica "a la una, a las dos, a las tres".

§5 Diagrama de componentes

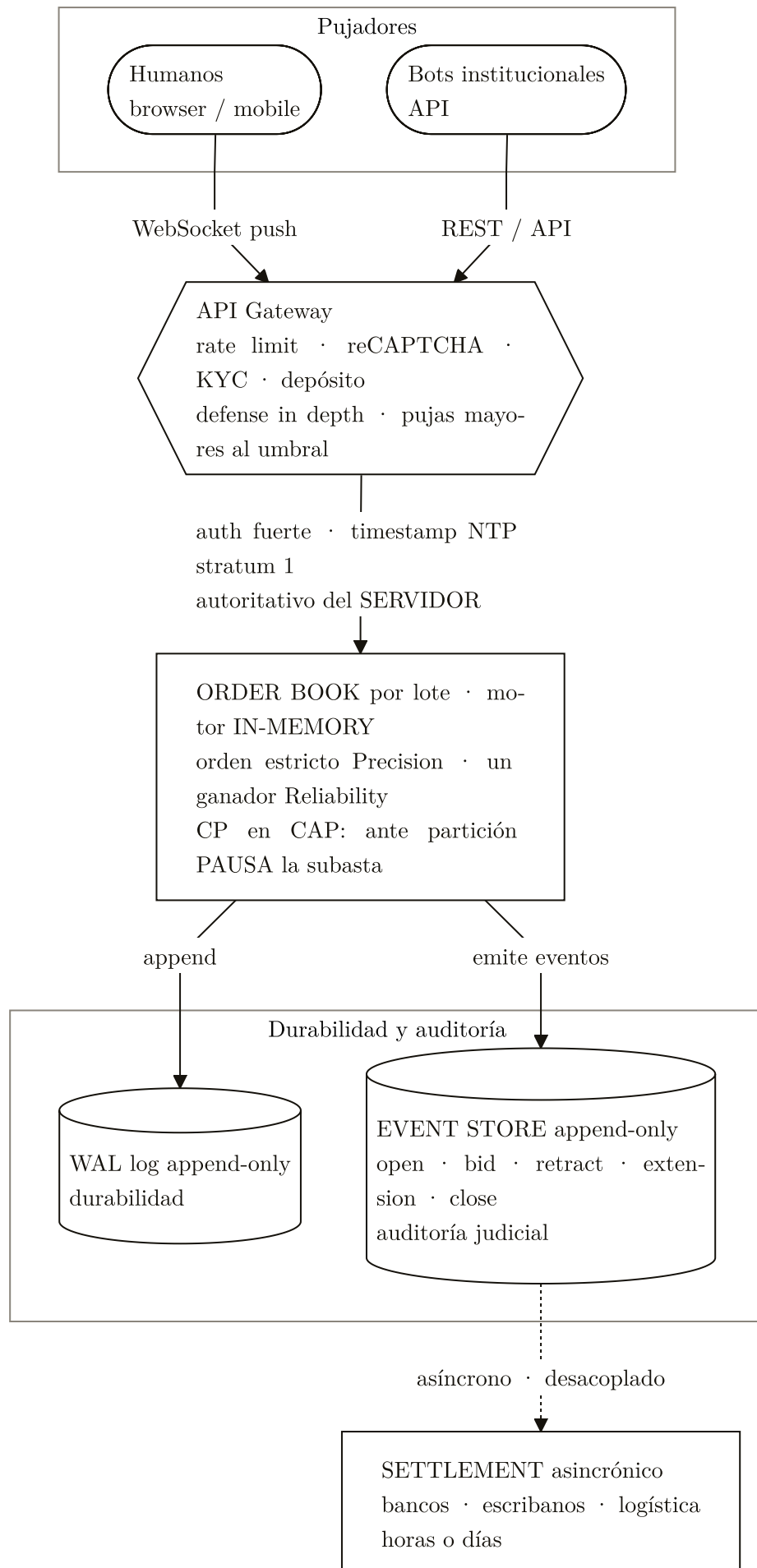


FIGURA 1. Cadena de subasta en tiempo real: pujadores entran por el gateway con defensa en profundidad, el order book in-memory (CP, timestamp del servidor) ordena y decide el ganador, persiste en WAL y event store append-only, y recién después dispara el settlement asincrónico que nunca bloquea el ciclo.

El settlement NO bloquea el ciclo de subastas: un banco lento no puede detener los remates. El order book vive en memoria con WAL; los eventos van a un store append-only que es la fuente de verdad para auditoría.

§6 Decisiones y rationale

TABLA 3. Decisiones arquitectónicas curadas

Decisión	Rationale
Order book in-memory + WAL	Latencia inalcanzable con RDBMS clásico; durabilidad por log append-only (patrón <i>prevalencia</i> / Kallen).
CP sobre AP en la subasta	Aceptar pujas en una partición destruye consistency. El dominio legal/financiero manda elegir C ([[Teorema CAP]]).
Timestamp autoritativo del servidor	NTP stratum 1; nunca confiar en el cliente — un timestamp de cliente abre flanco de manipulación y litigio.
Event sourcing del ciclo de vida	open · bid · retract · extension · close en append-only → la auditoría judicial reconstruye exactamente qué pasó.
WebSockets + backpressure + reconexión idempotente	Push en tiempo real obligatorio; idempotencia evita pujas duplicadas en reconexión. Fallback a polling.
Rate limit + reCAPTCHA + KYC + depósito	Defense in depth contra bots maliciosos y repudio post-subasta (pujas > umbral).
Anti-sniping: extensión de 2 min	Fairness — replica al martillero; sin extensión, los bots ganan toda subasta interesante.
Settlement asincrónico desacoplado	El cobro tarda horas/días (transferencias, escribano); no puede bloquear el ciclo de subastas.

§7 Trade-offs

TRADE-OFF

Consistency ↔ Availability (CAP → CP): ante una partición de red, se pausa la subasta en vez de aceptar pujas en una rama aislada. Se resigna disponibilidad puntual para garantizar que **nunca haya dos ganadores**. En este dominio la pérdida por un doble ganador (litigio, escándalo) supera ampliamente el costo de una pausa. (source: mock-subasta-tiempo-real.md)

TRADE-OFF

Performance ↔ Durability: el order book in-memory da la latencia sub-segundo, pero la memoria es volátil. Se recupera la durabilidad con **WAL append-only** — se paga un fsync por puja a cambio de no perder pujas ante caída.

TRADE-OFF

Fairness ↔ Determinismo de cierre: un cierre a hora exacta es 100% predecible pero invita al sniping. La extensión anti-sniping mejora la equidad a costa de un cierre de hora variable — aceptable porque replica el comportamiento esperado de un remate.

TRADE-OFF

Security ↔ Usability: KYC + depósito + reCAPTCHA agregan fricción al pujar. Se aplican selectivamente por umbral (pujas grandes), no a toda puja, para no ahogar el flujo en lotes chicos.

§8 Trampas y anti-patronos

CUÁNDO NO · CUIDADO

- Confiar en el **timestamp del cliente** para ordenar pujas → manipulación y litigio.
- Order book sobre **RDBMS clásico con locks pesimistas** → no escala a 8.000 concurrentes.
- **AP durante partición** → disputas legales por dobles ganadores.
- **Cierre exacto sin extensión** → los bots snipean toda subasta interesante.
- **Acoplar settlement** al ciclo de subasta → un banco lento detiene todas las subastas.
- **Sin WAL:** in-memory + caída = pujas perdidas + juicios.
- **Login simple** para pujas millonarias → repudio y scraping competitivo.
- **WebSockets sin idempotencia** → reconexión = puja duplicada.

REGLA DE ORO

Mnemo del caso: "order book in-memory con WAL, CP sin discusión, timestamp del servidor, event sourcing para el juez, settlement por separado". Hermano de [[Caso Compraventa de Acciones]] — divergen en Fairness (anti-sniping) y settlement asincrónico.

EN EL PARCIAL

Lo que se evalúa: (1) identificar que el order book exige **consistency fuerte** → **CAP elige C**; (2) justificar in-memory + WAL por latencia + durabilidad; (3) timestamp del servidor como cierre de una clase de ataques; (4) event sourcing por la auditoría judicial. Error que mata la respuesta: elegir AP o saltar al diagrama sin articular Reliability/Precision primero. (source: mock-subasta-tiempo-real.md)